

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Redes de Comunicação Industrial

148) O planejamento de sistemas de automação para uma empresa envolve, comumente, a escolha de suportes de transmissão de dados entre as redes. Em muitas situações, a solução desse problema ocorre pela utilização de guias físicos que asseguram a manutenção de uma conexão direta e permanente, como a que se obtém com o aproveitamento da rede telefônica.

A utilização de tais guias físicos

- a) só é possível para sinais analógicos.
 - b) só é possível para sinais digitais.
 - c) em condições normais, dispensa, durante o funcionamento, a necessidade de amplificação ou regeneração de sinais.
 - d) torna-se adequada como solução somente para pequenas distâncias.
 - e) sempre representa custos elevados na sua manutenção.
-

www.tecconcursos.com.br/questoes/356726

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Redes de Comunicação Industrial

155) Sobre as tecnologias usadas para a transferência de dados, as duas que melhor se equiparam em termos de taxa máxima de transferência são

- a) RS-232 e I²C
 - b) RS-485 e CAN
 - c) FireWire 100 e Bluetooth 3.0
 - d) FireWire 800 e USB 2.0
 - e) IEEE 802.11b e USB 1.1
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Tópicos Mesclados de Controle e Automação

168) O sistema de automação de uma indústria prevê uma operação com sinais que se propagam com o comprimento de onda de 6000 angstroms e na velocidade da luz, que é de 300.000 km/s.

Tendo em vista a necessidade de utilização de sistemas sensores capazes de decodificar esses sinais, a frequência de recepção, em hertz, é

- a) 2×10^{14}
 - b) 4×10^{14}
 - c) 5×10^{14}
 - d) 7×10^{14}
 - e) 8×10^{14}
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Transmissão Guiada (Fibra Óptica, Guias de Ondas)

177) Considere as afirmativas abaixo que se referem às dificuldades que o uso de ondas de rádio em alta frequência, como alternativa aos cabos coaxiais ou fibras óticas, apresentam no processo de transmissão de dados entre redes de computadores conectados aos sistemas de automação.

I – O uso de ondas de rádio em alta frequência depende de regulamentação junto aos órgãos públicos.

II – O uso de ondas de rádio em alta frequência gera problemas de autenticação junto aos usuários.

III – O uso de ondas de rádio em alta frequência está sujeito à ocorrência de interferência entre os componentes do sistema.

IV – O uso de ondas de rádio em alta frequência impossibilita a existência de unidades transceptoras móveis.

Está correto **APENAS** o que se afirma em

- a) **I e III**
 - b) **I e IV**
 - c) **II e IV**
 - d) **I, II e III**
 - e) **II, III e IV**
-

Gabarito

Redes e Comunicação

Meios de transmissão, interfaces e propagação de ondas

148) C

155) E

168) C

177) D